

Object-Oriented Programming — สร้างระบบที่ ขยายได้

บทที่ 18–21: Classes · Inheritance · Design Patterns · OOP Mini-Project

จบ Part นี้ → เปลี่ยน script ที่รันครั้งเดียวเป็น trading system ที่ใช้ได้จริง

🚫 อ่าน Part นี้ยังไ

● เขียนฟังก์ชันเป็นแล้ว แต่ไม่เคยเขียน class — บทที่ 18.1 เล่าเหตุผลก่อนสอนไวยากรณ์ให้อ่านตรงนั้นให้เข้าใจว่า "ทำไมโค้ดแบบ Part II เริ่มไม่พอ" · แล้วยอมรับไปก่อนว่า self ดูแปลก — พอเขียนไป 2-3 คลาสจะชินเอง · เจอบล็อกโค้ดยาว ๆ ให้ดูตารางหน้าที่ของแต่ละเมธอดก่อนอ่านรายละเอียด

● เขียน OOP ภาษาอื่นมาแล้ว — ไวยากรณ์คุ้นอยู่แล้ว · ของสำหรับคุณคือ ● [รอบสอง] เรื่องกับดักที่ ABC จับไม่ได้ (บังคับได้แค่ "ต้องมีเมธอดชื่อนี้" ไม่รู้ว่าข้างในทำอะไร) และกล่อกับดัก cache กับ @property ที่ทำให้ค่าค้างโดยไม่ี error · สองเรื่องนี้คือบักที่เคยอยู่ในโค้ดของเล่มนี้เองจริง ๆ

ทำไมต้องเรียน OOP?

โค้ดจาก Part II ทำงานได้ดีกับ pair เดียว แต่พอเพิ่มกลยุทธ์หรือสินทรัพย์ใหม่จะเริ่มยุ่งยาก: ต้องแก้โค้ดหลายที่พร้อมกัน, copy-paste แล้วแก้ทีละจุด, และตัวแปรกระจายไปทั่วโปรเจกต์

OOP แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการ จัดกลุ่มข้อมูลและ behavior เข้าด้วยกันเป็น class — เปลี่ยนทีเดียวกระทบทุกที่

Running Example ตลอด Part III — Refactor PairTradingSignal จาก Part II

เราจะนำ PairTradingSignal จาก Part II มาออกแบบใหม่ให้เป็น OOP ที่ดี:

บท 18 → เข้าใจ class พื้นฐาน · บท 19 → Abstract base class + inheritance

บท 20 → ใส่ design patterns · บท 21 → Mini-project: ระบบครบวงจร

บทที่ 18: Classes & Objects

แก่นของบทนี้

Class คือ "blueprint" — นิยามว่า object ประเภทนี้เก็บข้อมูลอะไร (attributes) และทำอะไรได้บ้าง (methods) Object คือ "ชิ้นงานจริง" ที่สร้างจาก blueprint นั้น เหมือนแบบบ้าน (class) กับบ้านจริง (object)

18.1 ทำไมต้องมี Class — เรื่องเล่าจาก Pair ที่สอง

โค้ดสไลด์ Part I/II (ตัวแปร + ฟังก์ชัน) ทำงานได้ดีกับ pair เดียว:

```
# Part II style: ตัวแปรวางไว้ระดับบนสุดของไฟล์
window = 60
entry_z = 2.0
df = build_spread(btc_bybit, btc_binance, window)
hl = calc_half-life(df["spread"])
# สมมติว่า make_signal คือฟังก์ชันสร้างสัญญาณที่เราเขียนไว้แล้วใน Part II
signal = make_signal(df, entry_z)
```

ปัญหาเริ่มเมื่อเทรด **pair ที่สอง** ซึ่งใช้ parameter คนละชุด:

```
# เพิ่ม pair ที่สอง... ตัวแปรเริ่มแตกหน่อ
window_2 = 90 # pair นี้ mean-revert ช้ากว่า ใช้ window ยาวกว่า
entry_z_2 = 1.5
df_2 = build_spread(eth_okx, eth_bybit, window_2)
hl_2 = calc_half-life(df_2["spread"])

signal = make_signal(df, entry_z)
signal_2 = make_signal(df_2, entry_z) # ← bug! ลืมเปลี่ยนเป็น entry_z_2
# Python ไม่ฟ้องอะไรเลย — signal ผิดเจียบ ๆ
```

สังเกตว่า bug นี้เกิดเพราะข้อมูลกับ parameter ของแต่ละ pair ไม่ได้ผูกกัน — มันแค่ "วางอยู่ใกล้กัน" ในไฟล์ แล้วเราต้องจำเองว่าอะไรคู่กับอะไร ลองนึกต่อ: ถ้ามี 10 pairs จะมีตัวแปร 40+ ตัวลอยอยู่ และทุกการเรียกฟังก์ชันคือโอกาสหยิบผิดคู่

Class คือคำตอบ: กล่องที่มัด "ข้อมูล + parameter + ฟังก์ชันที่ทำงานกับมัน" ไว้ด้วยกันเป็นชั้นเดียว แล้วสร้างกล่องก็ได้:

```
# แต่ละ pair คือ object หนึ่งชิ้น – ถือของของตัวเองครบ
pair1 = PairStrategy("BTC-Bybit", "BTC-Binance", window=60, entry_z=2.0)
pair2 = PairStrategy("ETH-OKX", "ETH-Bybit", window=90, entry_z=1.5)

signal1 = pair1.make_signal() # ใช้ window=60, entry_z=2.0 ของตัวเองเสมอ
signal2 = pair2.make_signal() # ใช้ของตัวเอง – หยิบสลับกันไม่ได้โดยโครงสร้าง
```

📌**อ่านว่า:** สั่งให้ make_signal ของ pair1 ทำงาน – จุด (.) ยังอ่านว่า "ของ" เหมือนเดิมจาก Part I แค่นี้ "ของ" หมายถึงทั้งข้อมูลและฟังก์ชันที่อยู่ในกล่องเดียวกัน

CLASS ไม่ใช่ความรู้ใหม่

Class = dict (เก็บข้อมูล) + function (ทำงาน) เอามาผูกติดกัน – สองอย่างที่ใช้คล่องแล้วจาก Part I

ความใหม่มีแค่ 2 สิ่ง:

1. self = "กล่องใบนี้" – เมื่อเราพิมพ์ pair1.make_signal() Python จะแปลงเป็น

PairStrategy.make_signal(pair1) ให้อัตโนมัติ

พูดง่าย ๆ คือ self ก็คือ pair1 ที่ถูกส่งเข้ามาเป็น argument แรกเสมอ – เราไม่ต้องส่งเอง Python จัดการให้

2. self.window = "หยิบ window จาก dict ของกล่องใบนี้" – ภายในเป็นแค่ dict ธรรมดา แค่ syntax ต่างกัน: cfg["window"] กับ self.window คือสิ่งเดียวกัน

18.2 Class พื้นฐาน

```
# แบบ procedural (Part I/II style) – ข้อมูลกระจาย
symbol_a = "BTCUSDT-Bybit"
symbol_b = "BTCUSDT-Binance"
window = 60
entry_z = 2.0

# แบบ OOP – ข้อมูลอยู่ในที่เดียว
class PairConfig:
    """เก็บ configuration ของ pair trading"""

    def __init__(self, symbol_a, symbol_b,
                  window=60, entry_z=2.0, exit_z=0.5):
        self.symbol_a = symbol_a
        self.symbol_b = symbol_b
        self.window = window
        self.entry_z = entry_z
        self.exit_z = exit_z
```

```

def __repr__(self):
    return (f"PairConfig({self.symbol_a} / {self.symbol_b}, "
            f"window={self.window}, entry_z=±{self.entry_z})")

def is_valid(self):
    """ตรวจสอบว่า config สมเหตุสมผล"""
    return (self.window >= 20 and
            self.entry_z > self.exit_z > 0)

# สร้าง object
cfg = PairConfig("BTCUSDT-Bybit", "BTCUSDT-Binance", window=60)
print(cfg)
print(f"Valid: {cfg.is_valid()}")

```

► OUTPUT

```

PairConfig(BTCUSDT-Bybit / BTCUSDT-Binance, window=60, entry_z=±2.0)
Valid: True

```

18.3 ส่วนประกอบของ Class

ส่วนประกอบ	ใช้งาน	ตัวอย่าง
<code>__init__</code>	Constructor — รันเมื่อ <code>obj = Class(...)</code>	เก็บ parameters, สร้าง initial state
<code>__repr__</code>	String representation สำหรับ debug	<code>print(obj)</code> แสดงข้อมูลสำคัญ
<code>self</code>	ชี้ไปยัง object ปัจจุบัน	<code>self.window</code> คือ attribute ของ object นี้
Instance method	Function ที่รับ <code>self</code> เป็น argument แรก	<code>def is_valid(self):</code>
Class method	Method ที่แชร์ระหว่างทุก object	<code>@classmethod def from_dict(cls, d):</code>
Static method	Function ใน class ที่ไม่ใช่ <code>self</code>	<code>@staticmethod def annualize(daily):</code>

`self` กับ `cls` ต่างกันอย่างไร?

	<code>self</code>	<code>cls</code>
ชี้ไปที่	object ตัวนั้น (กล่องใบนี้)	class เอง (แบบพิมพ์เขียว)
ใช้ใน	method ทั่วไป	<code>@classmethod</code>
ตัวอย่าง	<code>self.window</code> = window ของ object นี้	<code>cls(rets, name)</code> = สร้าง object ใหม่จาก class

@classmethod ใช้บ่อยสำหรับ "alternative constructor" เช่น

TradingMetrics.from_prices(prices) = "สร้าง TradingMetrics จาก prices แทนที่จะส่ง returns โดยตรง"

```
# โค้ดตลอด Part III ใช้สองตัวนี้ – import ไว้ครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง Part
import numpy as np
import pandas as pd

class TradingMetrics:
    """คำนวณและเก็บ performance metrics"""

    TRADING_DAYS = 252 # class variable – แชร์ทุก instance

    def __init__(self, returns, name="Strategy"):
        self.returns = np.array(returns)
        self.name = name
        self._cache = {} # _ prefix = "ควรใช้ภายใน class" (convention)

    @property
    def sharpe(self):
        """คำนวณ Sharpe Ratio (cached)"""
        if "sharpe" not in self._cache:
            m = self.returns.mean()
            s = self.returns.std()
            self._cache["sharpe"] = m / s * np.sqrt(self.TRADING_DAYS)
        return self._cache["sharpe"]

    @property
    def annual_return(self):
        return self.returns.mean() * self.TRADING_DAYS

    @property
    def annual_vol(self):
        return self.returns.std() * np.sqrt(self.TRADING_DAYS)

    @property
    def max_drawdown(self):
        equity = np.cumprod(1 + self.returns)
        peak = np.maximum.accumulate(equity)
        return ((equity - peak) / peak).min()

    @classmethod
    def from_prices(cls, prices, name="Strategy"):
        """สร้าง TradingMetrics จาก price series แทน returns"""
        rets = np.diff(prices) / prices[:-1]
        return cls(rets, name)
```

```

@staticmethod
def annualize(daily_val, periods=252):
    """Utility: annualize daily metric"""
    return daily_val * np.sqrt(periods)

def __repr__(self):
    return (f"TradingMetrics({self.name}: "
            f"Sharpe={self.sharpe:.2f}, "
            f"Return={self.annual_return:.1%}, "
            f"DD={self.max_drawdown:.1%})")

# ใช้งาน
import numpy as np
np.random.seed(42)
rets = np.random.normal(0.0005, 0.012, 252)

m = TradingMetrics(rets, "BTC Pair")
print(m)
print(f"Annual Vol: {m.annual_vol:.1%}")

```

► OUTPUT

```

TradingMetrics(BTC Pair: Sharpe=0.62, Return=11.5%, DD=-16.4%)
Annual Vol: 18.4%

```

🤖 3 เครื่องหมาย ที่โผล่พร้อมกัน — ต่างกันที่ "ใครถูกส่งเข้าไปเป็นตัวแรก"

```

@property                                # ① ได้ self
def sharpe(self): ...

@classmethod                             # ② ได้ cls (ตัวคลาสเอง)
def from_prices(cls, prices): ...

@staticmethod                             # ③ ไม่ได้อะไรเลย
def annualize(daily_val): ...

```

ทั้งสามตัวคือ **decorator** — ป้ายที่แปะบนฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนวิธีเรียกใช้ · ง่ายที่สุดโดยดูว่า **parameter ตัวแรก** คืออะไร:

1. `@property + self` — "อ่านได้เหมือนข้อมูล แต่จริง ๆ คำนวณสด" · เรียก `m.sharpe` **ไม่ใส่วงเล็บ** · ใช้เมื่อค่า นั้น "เป็นคุณสมบัติของชิ้นงานนี้" เช่น Sharpe ของพอร์ตนี้
2. `@classmethod + cls` — "ผลิตชิ้นงานใหม่ด้วยวิธีอื่น" · `cls` คือตัวคลาส จึงเขียน `return cls(...)` เพื่อสร้าง object ได้ · ที่นี้ `from_prices()` รับราคาแล้วแปลงเป็น *return* ให้ก่อน — เรียกว่า **alternative constructor**: `TradingMetrics.from_prices(p)` ใช้ได้โดยไม่ต้องมี object ก่อน

3. `@staticmethod` — "ฟังก์ชันช่วยที่บังเอิญเก็บไว้ในคลาสนี้". ไม่แตะ `self` ไม่แตะ `cls` เลย.

`annualize()` แปลงค่ารายวันเป็นรายปี — ใครส่งเลขอะไรมาก็คำนวณให้ไม่เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ. เก็บไว้ในคลาสนี้ เพราะอยู่เป็นหมวดเดียวกันเท่านั้น

เทียบให้เห็นภาพ: `@property = "คุณสมบัติของชิ้นงานนี้"`. `@classmethod = "โรงงานผลิตชิ้นงาน"`.

`@staticmethod = "เครื่องมือที่วางไว้ในลิ้นชักเดียวกัน"`

📖 **อ่านว่า:** อีกจุดที่ต้องสังเกตใน `sharpe`: `if "sharpe" not in self._cache:` — คำนวณครั้งแรกครั้งเดียว แล้วเก็บคำตอบไว้ เรียกซ้ำก็หยิบของเก่ามาให้. เรียกว่า **caching** ช่วยเมื่อการคำนวณหนักและถูกเรียกหลายรอบ. ⚠️ แต่มันมีราคา — ดูก่อนถึงได้ไป

⚠️ **cache กับ `@property` = คู่ที่ขัดกันเอง ถ้าข้อมูลเปลี่ยนได้**

คอมเมนต์ใต้โค้ดบอกว่า "ถ้า `returns` เปลี่ยน → ผลลัพธ์เปลี่ยนอัตโนมัติ" — จริงสำหรับ `annual_vol` (ไม่ cache) แต่ **ไม่จริงสำหรับ `sharpe`** เพราะมัน cache ไว้แล้ว

```
m = TradingMetrics(rets)
print(f"sharpe รอบแรก : {m.sharpe:.4f}")          # คำนวณ แล้วเก็บลง cache
print(f"vol รอบแรก : {m.annual_vol:.4f}")

# เปลี่ยนข้อมูลเป็นชุดที่ผันผวนกว่าเดิมมาก
np.random.seed(7)
m.returns = np.random.normal(0.002, 0.030, 252)

print(f"sharpe รอบสอง : {m.sharpe:.4f} <-- ❌ ค่าเดิม! หยิบจาก cache")
print(f"vol รอบสอง : {m.annual_vol:.4f} <-- ✅ ค่าใหม่ เพราะไม่ได้ cache")
```

► OUTPUT

```
sharpe รอบแรก : 0.6233
vol รอบแรก : 0.1839
sharpe รอบสอง : 0.6233 <-- ❌ ค่าเดิม! หยิบจาก cache
vol รอบสอง : 0.4552 <-- ✅ ค่าใหม่ เพราะไม่ได้ cache
```

🚫 **กฎ:** cache ได้เมื่อข้อมูลต้นทาง **ไม่เปลี่ยนหลังสร้าง object** (immutable). ถ้าเปลี่ยนได้ ต้องล้าง cache ตอนเปลี่ยน — วิธีมาตรฐานคือใช้ `@property` คู่กับ `setter` ที่สั่ง `self._cache.clear()`. บั๊กจากการลืมล้าง cache หายากมากเพราะโค้ดไม่ error แค่ให้คำตอบเก่า

18.3b @ คืออะไร — decorator ใน 1 บรรทัด

หัวข้อถัดไปจะใช้ `@property` และหลังจากนั้นทั้งเล่มจะเจอ `@abstractmethod` · `@dataclass` ·

`@pytest.fixture` · ก่อนจะไปถึง ขอปักหมุดว่าเครื่องหมาย `@` ทำอะไร เพราะมันมีกฎข้อเดียวจริงๆ

กฎข้อเดียวของ DECORATOR

@something ที่วางไว้เหนือ def f แปลว่า:

```
f = something(f)
```

แค่นั้น . ไม่มีเวทมนตร์อะไรเพิ่ม . @ เป็นแค่ทางลัดในการเขียนประโยคข้างบนให้อ่านง่ายขึ้น

📌**อ่านว่า:** อ่านย้อนกลับจะเข้าใจเร็วกว่า: "เอาฟังก์ชันที่เพิ่งเขียนเสร็จ ส่งเข้าไปในฟังก์ชันอีกตัว แล้วเอาผลลัพธ์มาแทนที่ชื่อเดิม". ดังนั้น **decorator** คือฟังก์ชันที่รับฟังก์ชันเข้าไป แล้วคืนฟังก์ชันออกมา . เหตุผลที่มันมีประโยชน์คือ ฟังก์ชันที่คืนออกมามักเป็นวัตถุที่ "ห่อ" ของเดิมไว้ แล้วแอบทำอะไรเพิ่มก่อน/หลัง โดยที่โค้ดที่เรียกใช้ไม่ต้องรู้เลย

ลองเขียนเองสักตัว — @timed ที่จับเวลาให้ทุกฟังก์ชันที่แปะมัน . เป็นของที่ใช้จริงตอนหา bottleneck ใน backtest:

```
import functools
import time

TIMINGS = {}          # เก็บเวลาที่วัดได้ไว้ดูทีหลัง

def timed(func):
    """รับฟังก์ชัน → คืนฟังก์ชันตัวใหม่ที่ห่อของเดิมไว้พร้อมจับเวลา"""

    @functools.wraps(func)          # ← อธิบายข้างล่าง
    def wrapper(*args, **kwargs):
        t0 = time.perf_counter()
        result = func(*args, **kwargs)          # เรียกของเดิมตามปกติ
        TIMINGS[func.__name__] = time.perf_counter() - t0
        return result                  # คืนผลเดิมไม่แตะต้อง

    return wrapper                  # ← คืน "ฟังก์ชัน" ไม่ใช่ผลลัพธ์

@timed
def sum_squares_loop(prices):
    """บวกกำลังสองด้วยลูป Python"""
    total = 0.0
    for p in prices:
        total += p * p
    return total

@timed
def sum_squares_numpy(prices):
    """บวกกำลังสองด้วย NumPy"""
```

```

return float((prices ** 2).sum())

prices_big = np.random.default_rng(0).normal(65000, 500, 2_000_000)
a = sum_squares_loop(prices_big)
b = sum_squares_numpy(prices_big)

print(f"ผลลัพธ์ตรงกันไหม: {abs(a - b) / a < 1e-9}")

# decorator เก็บเวลาให้ทั้งสองตัวโดยที่ตัวฟังก์ชันไม่รู้เรื่องเลย
print(f"decorator เก็บเวลาไว้ให้: {sorted(TIMINGS)}")
print(f"NumPy เร็วกว่า loop Python: "
      f"{TIMINGS['sum_squares_numpy'] < TIMINGS['sum_squares_loop']}")

# ⚠ ไม่พิมพ์ "เร็วกว่าที่เท่า" เพราะเวลาของ NumPy เล็กมากจนสัญญาณรบกวน
#   กลับ — วัดจริงได้ตั้งแต่ 15 ถึง 50 เท่าในเครื่องเดียวกัน

print(f"ชื่อฟังก์ชันยังเป็น: {sum_squares_loop.__name__}")
print(f"docstring ยังอยู่: {sum_squares_loop.__doc__}")

```

► OUTPUT

```

ผลลัพธ์ตรงกันไหม: True
decorator เก็บเวลาไว้ให้: ['sum_squares_loop', 'sum_squares_numpy']
NumPy เร็วกว่า loop Python: True
ชื่อฟังก์ชันยังเป็น: sum_squares_loop
docstring ยังอยู่: บวกกำลังสองด้วย loop Python

```

⚠ ทำไมบล็อกนี้ไม่พิมพ์ว่า "เร็วกว่าที่เท่า"

ตอนแรกเขียนให้พิมพ์อัตราส่วนออกมาตรง ๆ · วัดซ้ำในเครื่องเดียวกัน 3 รอบติดได้ **19 · 22 · 49 เท่า** — ตัวเลขเดียวกันไม่เคยออกมาซ้ำ

สาเหตุคือตัวหารเล็กเกินไป: NumPy ใช้เวลาราว 0.005–0.012 วินาที ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับความแปรปรวนของตัวจับเวลาและภาระเครื่อง · หารด้วยตัวเลขที่กว้าง 2 เท่า ผลหารก็กว้าง 2 เท่าตาม

🚫 **บทเรียนที่ใช้ได้กับทุกการวัด:** ก่อนรายงานอัตราส่วนให้ดูก่อนว่าตัวหารใหญ่พอเทียบกับความแปรปรวนของตัวเองหรือยัง · ถ้าไม่ให้รายงานสิ่งที่ทนต่อสัญญาณรบกวนแทน — ที่นี่คือ "อันไหนเร็วกว่า" (True ทุกครั้ง) · หลักการเดียวกับที่บทที่ 25 บอกว่า Sharpe จากไม่กี่เทรดอ่านไม่ได้

👤 ทำไมต้องมีฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน

```

def timed(func):
    ① รับ "ฟังก์ชันเดิม" เข้ามา
    def wrapper(*args, **kwargs):
        ② สร้างฟังก์ชันตัวใหม่
        ...จับเวลา...
        result = func(*args, **kwargs)
        ③ ข้างในเรียกของเดิม

```

```
return result
return wrapper
```

④ คืน "ฟังก์ชันตัวใหม่" ออกไป

```
# @timed แปลงเป็นภาษาคน:
# sum_squares_loop = timed(sum_squares_loop)
# → ชื่อเดิมชี้ไปที่ wrapper แล้ว · ของเดิมถูกเก็บไว้ในตัวแปร func
```

1. ต้องมี 2 ชั้นเพราะมี 2 จังหวะที่ต่างกัน · ชั้นนอก (`timed`) ทำงานครั้งเดียวตอน Python อ่านเจอ `@timed` · ชั้นใน (`wrapper`) ทำงานทุกครั้งที่มีคนเรียกฟังก์ชัน · เขียนชั้นเดียวจะแยกสองจังหวะนี้ไม่ได้
2. `*args, **kwargs` — แปลว่า "รับอะไรมาก็ได้ แล้วส่งต่อทั้งหมด" · จำเป็นเพราะ `timed` ต้องใช้ได้กับฟังก์ชันทุกแบบ โดยไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันรับพารามิเตอร์อะไร · ถ้าเขียน `def wrapper(prices)` ตายตัว มันจะห่อได้แค่ฟังก์ชันที่รับ `prices` ตัวเดียว
3. `return wrapper` ไม่มีวงเล็บ — คืนตัวฟังก์ชันไม่ใช่ผลลัพธ์ของการเรียกมัน · ใส่วงเล็บเป็น `return wrapper()` เมื่อไร decorator จะพังทันทีเพราะชื่อฟังก์ชันจะไปชี้ที่ค่าที่คำนวณเสร็จแล้ว แทนที่จะชี้ที่ฟังก์ชัน
4. `@functools.wraps(func)` — ถ้าไม่ใช่ `sum_squares_loop.__name__` จะกลายเป็น "wrapper" และ docstring จะหายไป เพราะชื่อเดิมชี้ไปที่ `wrapper` แล้วจริง ๆ · `wraps` คือการก๊อปปี้ docstring/signature ของเดิมมาแปะไว้บน `wrapper` · ผลเสียของการลืมใส่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม — debugger, traceback, และ `help()` จะรายงานว่าทุกฟังก์ชันในโปรเจกต์ชื่อ `wrapper` เหมือนกันหมด

✅ ที่นี่ `@property` ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป

`property` เป็นฟังก์ชันที่ Python มีให้อยู่แล้ว · เขียน

```
# — ตัวอย่างประกอบ —
@property
def pnl(self): ...
```

ก็คือการเขียน `pnl = property(pnl)` เป๊ะ ๆ ตามกฎข้อเดียวข้างบน · สิ่งที่ `property()` คืนออกมาไม่ใช่ฟังก์ชันธรรมดา แต่เป็นวัตถุชนิดพิเศษที่ Python รู้จัก แล้วเรียกให้เองตอนมีคนอ่าน `obj.pnl` — จึงไม่ต้องใส่วงเล็บ

ตัวอื่นที่จะเจอต่อไปก็กฎเดียวกันหมด: `@abstractmethod` แปะป้ายไว้ให้ ABC ตรวจ · `@staticmethod` บอกว่าไม่ต้องส่ง `self` · `@dataclass` รับคลาสเข้าไปแล้วคืนคลาสที่มี `__init__` / `__repr__` เติมให้ (ใช้กับคลาสได้ด้วย ไม่ใช่แค่ฟังก์ชัน)

🔵 [รอบสอง] decorator ที่รับพารามิเตอร์ — และกับดักเรื่องจังหวะเวลา

อยากเขียน `@retry(3)` ให้ลองใหม่ 3 ครั้ง? สังเกตว่ามันมีวงเล็บ ซึ่งแปลว่า `retry(3)` ถูกเรียกก่อน แล้วผลลัพธ์ของมันต่างหากที่ทำหน้าที่เป็น decorator · ดังนั้นต้องมี 3 ชั้น: ชั้นนอกรับพารามิเตอร์ → คืน decorator → คืน wrapper

```
# — ตัวอย่างประกอบ —
def retry(n_times):
    def decorator(func):
        @functools.wraps(func)
        def wrapper(*a, **kw):
            ...
        return wrapper
    return decorator
```

กับดักที่ทำให้คนตกบ่อยที่สุด: โค้ดในชั้นนอกทำงานตอน **import** ไฟล์ ไม่ใช่ตอนเรียกฟังก์ชัน. ถ้าเผลอเขียนอะไรที่มีผลข้างเคียงไว้ตรงนั้น (อ่าน config · เปิด connection · อ่านเวลาปัจจุบัน) มันจะทำงานทันทีที่ไฟล์ถูก import และทำครั้งเดียวตลอดอายุโปรแกรม

ในระบบเทรตนี้เป็นเรื่องใหญ่: decorator ที่อ่าน `datetime.now()` ไว้ในชั้นนอก จะค้างอยู่ที่เวลา import ตลอดไป — bot ที่รันข้ามวันจะยังคิดว่าเป็นวันที่เริ่มรัน · กฎ: ชั้นนอกให้มีแค่การรับค่าและ `return` เท่านั้น อะไรที่ต้องสดต้องอยู่ในชั้นในสุด

18.4 @property — Attribute ที่คำนวณแบบ Lazy

`@property` ทำให้ method เรียกใช้ได้เหมือน attribute — ไม่ต้องใส่วงเล็บ และคำนวณเมื่อถูกเรียกเท่านั้น. ตามกฎในหัวข้อที่แล้ว นั่นคือ `pnl = property(pnl)` ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

```
# — เทียบให้ดู (สองแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ — เลือกได้แบบเดียว) —
#
# ถ้า annual_vol เป็น method ธรรมดา:
#     print(m.annual_vol())    ← ต้องใส่ () ทั้งที่มันคือ "ค่า" ไม่ใช่ "คำสั่ง"
#
# ถ้าใส่ @property ทับไว้:
print(f"{m.annual_vol:.4f}")  # ← อ่านเหมือน attribute · ชัดกว่า

# ที่คลาสนี้เลือกแบบหลัง (ดูบรรทัด @property ในโค้ดข้างบน)
# ลองเติม () คุณจะได้ TypeError: 'numpy.float64' object is not callable
# — เพราะ m.annual_vol กลายเป็น "ตัวเลข" ไปแล้ว ไม่ใช่ฟังก์ชัน
```

► OUTPUT

0.4552

อ่าน error นั้นให้ออก — มันบอกความจริงของ `@property` ทั้งหมด

`TypeError: 'numpy.float64' object is not callable` แปลตรงตัวว่า "ของชิ้นนี้เป็นเลขทศนิยม เอาไปเรียกแบบฟังก์ชันไม่ได้". นั่นคือหลักฐานว่า `@property` ทำอะไร: พอแปะเข้าไป `m.annual_vol` ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันอีกต่อไป มันคือผลลัพธ์ที่คำนวณเสร็จแล้ว

เก็บวิธีอ่านนี้ไว้ใช้ต่อ — เวลาเจอ 'X' object is not callable ให้แปลว่า "คุณใส่ () ต่อท้ายของที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน" · สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสองข้อคือ **เมธอดใส่ () ให้ property** กับ **ตั้งชื่อตัวแปรทับชื่อฟังก์ชันไปแล้ว** (เช่น `sum = 0` แล้วเรียก `sum(...)` ที่หลัง)

📌**อ่านว่า:** คลาสข้างล่างมี 3 `@property` · วิธีอ่านที่ตรงที่สุดคือ "ช่องข้อมูลที่คิดสดใหม่ทุกครั้งที่มีการถาม" — เก็บไว้เฉพาะของที่บอกกันมา (`entry_price`, `size`, `exit_price`) ส่วนของที่คำนวณต่อได้ (`pnl`, `return_pct`, `is_open`) ไม่เก็บ แต่คิดตอนถูกเรียก · ข้อดีที่ได้ฟรีคือ **ไม่มีวันไม่ตรงกัน** — ถ้าเก็บ `self.pnl` ไว้เป็นตัวแปรแล้วมีคนแก้ไข `exit_price` ที่หลัง ตัวเลขเก่าจะค้างอยู่โดยไม่มีใครรู้

ตัวอย่าง: Position class พร้อม computed properties

```
class Position:
    """แทนตำแหน่งการเทรดเดี่ยว"""

    def __init__(self, symbol, side, size, entry_price,
                 fee_rate: float = 0.001):
        self.symbol      = symbol
        self.side        = side          # "long" หรือ "short"
        self.size        = size          # จำนวน unit
        self.entry_price = entry_price
        self.exit_price  = None
        self.fee_rate    = fee_rate

    @property
    def is_open(self):
        return self.exit_price is None

    @property
    def pnl(self):
        if self.exit_price is None:
            raise ValueError("Position ยังไม่ปิด")
        raw = (self.exit_price - self.entry_price) * self.size
        return raw if self.side == "long" else -raw

    @property
    def return_pct(self):
        return self.pnl / (self.entry_price * self.size)

    def close(self, exit_price):
        self.exit_price = exit_price
        return self

    def __repr__(self):
        status = "OPEN" if self.is_open else f"CLOSED PnL={self.pnl:+,.0f}"
        return f"Position({self.side} {self.size} {self.symbol} @ {self.entry_price})"

# ทดสอบ
pos = Position("BTCUSDT", "long", 0.5, 63000)
print(pos)
pos.close(65500)
print(pos)
print(f"Return: {pos.return_pct:.2%}")
```

► OUTPUT

```
Position(long 0.5 BTCUSDT @ 63,000 [OPEN])
```

Position(long 0.5 BTCUSD @ 63,000 [CLOSED PnL=+1,250])

Return: 3.97%

📺 4 ท่าที่คลาสนี้ใช้ และจะเจอซ้ำในทุกคลาสหลังจากนี้

```
@property
def pnl(self):
    if self.exit_price is None:
        raise ValueError("Position ยังไม่ปิด") ① property ที่ปฏิเสธได้
    raw = (self.exit_price - self.entry_price) * self.size
    return raw if self.side == "long" else -raw ② พลิกเครื่องหมายให้ short

def close(self, exit_price):
    self.exit_price = exit_price
    return self ③ คืนตัวเอง = ต่อจุดได้

def __repr__(self): ④ หน้าตาตอนถูก print
    ...
```

1. **property ที่ raise ได้** — ถ้า pnl ของ position ที่ยังไม่ปิด แล้วโปรแกรมหยุดทันทีพร้อมบอกเหตุผล · ดีกว่าคืน 0 หรือ None มากเพราะ 0 จะไหลเข้าไปรวมใน P&L ของพอร์ตเจียบ ๆ แล้วคุณก็จะเห็นกำไรรวมที่ผิดโดยไม่มีอะไรเตือน
2. `raw if self.side == "long" else -raw` — **conditional expression** อ่านเรียงตามทีเขียน: "เอา raw ถ้าเป็น long ไม่งั้นเอา -raw" · เหตุผลทางการเงินคือ short กำไรตอนราคาลง ซึ่ง `exit - entry` จะติดลบพอดี จึงพลิกเครื่องหมายที่เดียวจบ แทนที่จะเขียนสูตรแยกสองชุด
3. `return self` ทำย close() — ทำให้เขียนต่อกันเป็นสายได้ เช่น `Position(...).close(65500).pnl` · เรียกว่า **method chaining** · ต้นทุนคือ `close()` ทำสองหน้าที่ (แก้ของ + คืนของ) ซึ่งบางทีก็ถือว่าไม่ควรทำ — รู้ไว้ว่ามีสองสำนัก
4. `__repr__` — กำหนดว่า `print(pos)` จะแสดงอะไร · ถ้าไม่เขียนจะได้ `<__main__.Position object at 0x7f3c...>` ซึ่งไร้ประโยชน์ตอนไล่ปัญหา · กฎที่ใช้ได้เสมอ: `__repr__` ควรใส่ค่าที่ทำให้คุณระบุตัวมันได้ ไม่ใช่คำบรรยายสวย ๆ

⚠️ `fee_rate` ในคลาสนี้ถูกเก็บไว้เฉย ๆ — ไม่มีใครใช้

`__init__` รับ `fee_rate` เข้ามาและเก็บใส่ `self.fee_rate` แต่ทั้ง `pnl` และ `return_pct` ไม่ได้แตะมันเลย · ตัวเลข `PnL=+1,250` กับ `Return: 3.97%` ที่เห็นจึงเป็นผลแบบ **ไม่มีค่าธรรมเนียม** ทั้งที่หน้าตาของคลาสบอกไว้ชัดให้แล้ว (แบบฝึกหัดข้างล่างคือการเติมส่วนที่ขาดนี้)

ยกมาให้ดูเพราะนี่คือรูปแบบของบั๊กที่หาเจอยากที่สุดใน OOP — พารามิเตอร์ที่ถูกรับและถูกเก็บ แต่ไม่เคยถูกใช้ · โค้ดรันผ่าน ไม่มี warning ไม่มี error และชื่อตัวแปรทำหน้าที่โกหกแทน · คนอ่านเห็น `fee_rate` ในลายเซ็นก็เชื่อ

ไปแล้วว่าหักให้

🚫 **วิธีจับ:** ทุกครั้งที่เขียน `self.x = x` ใน `__init__` ให้ค้นหา `self.x` ในคลาสทันที. ถ้าเจอที่เดียวคือ บรรทัดที่เพิ่งเขียน แปลว่ามันยังไม่ได้ทำงาน — ไม่ก็ยังไม่เสร็จ ไม่ก็ควรลบทิ้ง

🔵 [รอบสอง] ราคาที่ต้องจ่ายของ property ที่ raise ได้

`pnl` โยน `ValueError` ตอน `position` ยังเปิดอยู่ ซึ่งถูกต้องในแง่ตรรกะ แต่มีผลข้างเคียงที่ควรรู้อีก: การ "แค่ดูค่า" กลายเป็นการกระทำที่ล้มเหลวได้

- ใน debugger หรือ notebook ที่ไล่แสดง attribute ทุกตัวของ object ให้อัตโนมัติ การมองก็ทำให้เกิด exception ได้
- เครื่องมือที่แปลง object เป็น dict/JSON แบบวนทุก property จะพังทันทีที่เจอ `position` ที่ยังเปิดอยู่
- `__repr__` ในคลาสนี้รอดมาได้เพราะเช็ก `is_open` ก่อนแตะ `pnl` — ถ้าเขียน `__repr__` ให้พิมพ์ `pnl` ตรงๆ การ `print` object ที่ยังไม่ปิดจะระเบิด และการ `print` ที่ระเบิดคือฝันร้ายตอนไล่บั๊ก เพราะเครื่องมือที่ใช้หาปัญหากลายเป็นตัวสร้างปัญหาเสียเอง

ทางเลือกที่ทีมใหญ่มักใช้: ให้ property คืน `None` เมื่อยังไม่มีคำตอบ แล้วบังคับให้คนเรียกตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรกับ `None` . หรือแยกเป็นสองชื่อ — `pnl` (raise) กับ `pnl_or_none` . ไม่มีคำตอบถูกข้อเดียว แต่ต้องเลือกให้เหมือนกันทั้งโปรเจกต์ ไม่งั้นคนใช้จะเดาไม่ถูกว่าต้องกัน exception ตรงไหนบ้าง

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม fee calculation ให้ Position

อย่าเพิ่งข้ามแบบฝึกหัดข้างบน — โค้ดที่เหลือทั้ง Part ใช้เวอร์ชันนั้น

เฉลยข้างบนไม่ใช่ของเสริม. มันคือ `Position` ตัวที่หนังสือใช้ต่อไปจนจบ Part III เพราะเป็นตัวที่มี `net_pnl` (กำไรหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งขาเข้าและขาออก). ตั้งแต่บทที่ 19 เป็นต้นไปจะเห็น `position.net_pnl` ไล่ตลอด — ทั้งใน `BaseStrategy.log_trade` และ `Portfolio.metrics`

ถ้ารันตามในไฟล์เดียวแล้วข้ามบล็อกนั้นไป จะเจอ:

```
AttributeError: 'Position' object has no attribute 'net_pnl'
```

ซึ่งอ่านยากมากถ้าไม่รู้ที่มา เพราะ error จะไล่ที่บทที่ 19 หรือ 21 — ห่างจากต้นเหตุจริงหลายสิบบรรทัด. ทางเฉลยแล้วรันบล็อกนั้นก่อน แล้วค่อยอ่านต่อ

สรุปสัญญาของสองเวอร์ชันไว้เทียบ:

	Position ในเนื้อหาหลัก (18.4)	Position ในเฉลย (ใช้ต่อจากนี้)
เก็บ fee_rate	เก็บ แต่ไม่ได้ใช้	เก็บ และใช้จริง
pnl	กำไรก่อนหักค่าธรรมเนียม	—
gross_pnl / net_pnl	ไม่มี	มีทั้งคู่ · net หัก fee สองขา

บทที่ 19: Inheritance & Abstract Base Class

แก่นของบทนี้

Inheritance ให้ class ลูกรับ attribute และ method จาก class แม่ — ป้องกัน code ซ้ำ Abstract Base Class (ABC) กำหนด "สัญญา" ว่า class ลูกต้อง implement method ใดบ้าง เหมือน interface ใน Java/C++

19.1 Inheritance พื้นฐาน

```
class BaseStrategy:
    """Base class สำหรับทุก trading strategy"""

    def __init__(self, name, capital=100_000):
        self.name = name
        self.capital = capital
        self.trades = []          # history ของทุก trade
        self.equity = [capital]   # equity curve

    def log_trade(self, position: Position):
        """บันทึก trade ที่ปิดแล้ว"""
        if position.is_open:
            raise ValueError("position นี้ยังไม่ถูกปิด – ต้อง close() ก่อน")
        self.trades.append(position)
        self.capital += position.net_pnl
        self.equity.append(self.capital)

    def summary(self):
        if not self.trades:
            print(f"{self.name}: ยังไม่มี trade")
            return
        pnls = [t.net_pnl for t in self.trades]
        winners = [p for p in pnls if p > 0]
        losers = [p for p in pnls if p <= 0]
        print(f"=== {self.name} ===")
        print(f"Trades: {len(self.trades)}")
        print(f"Win Rate: {len(winners)/len(pnls):.1%}")
        print(f"Avg Win: {sum(winners)/len(winners) if winners else 0:+,.0f}")
        print(f"Avg Loss: {sum(losers)/len(losers) if losers else 0:+,.0f}")
        print(f"Total PnL: {sum(pnls):+,.0f}")
        print(f"Final Capital: {self.capital:+,.0f}")
```

```

def __repr__(self):
    return f"{self.__class__.__name__}({self.name}, capital={self.capital:,.0f})"

class PairTradingStrategy(BaseStrategy):
    """Pair trading ต่อยอดจาก BaseStrategy"""

    def __init__(self, name, pair_config: PairConfig, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital) # เรียก __init__ ของแม่
        self.config = pair_config
        self.signal_engine = None

    def fit(self, price_a, price_b):
        """เทรน signal engine"""
        # PairTradingSignal ถูก import สมมติจาก Part II - ในโปรเจกต์จริงให้วางในไฟล์เดียวกัน
        self.signal_engine = PairTradingSignal(
            window = self.config.window,
            entry_z = self.config.entry_z,
            exit_z = self.config.exit_z
        ).fit(price_a, price_b)
        return self

    def get_signal(self):
        if self.signal_engine is None:
            raise RuntimeError("ต้อง fit() ก่อน")
        return self.signal_engine.signal().iloc[-1]

# ทดสอบ inheritance
cfg = PairConfig("BTC-Bybit", "BTC-Binance")
strategy = PairTradingStrategy("BTC Pair v1", cfg, capital=500_000)
print(strategy)
print(f"เป็น BaseStrategy ไหม? {isinstance(strategy, BaseStrategy)}")

```

► OUTPUT

```

PairTradingStrategy(BTC Pair v1, capital=500,000)
เป็น BaseStrategy ไหม? True

```

 **ฝึกอ่าน:** `super().__init__(name, capital)`

```

class PairTradingStrategy(BaseStrategy):
    def __init__(self, name, pair_config, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital) # ← บรรทัดนี้

```

อ่านจากในออกนอก:

1. `super()` — "คลาสแม่ของฉัน" = `BaseStrategy` (ที่อยู่ใน parentheses ของ class definition)

2. `super().__init__` — เรียก `__init__` ของ คลาสแม่

3. `super().__init__(name, capital)` — ส่ง name กับ capital ให้แม่ไปตั้งค่า `self.name`, `self.capital`, `self.trades`, `self.equity` เหมือนที่แม่ทำ

ถ้าไม่เรียก `super().__init__()` → `self.name` และ `self.capital` จะไม่ถูกสร้าง → เรียกทีหลังจะ

`AttributeError` — ลูกต้องเรียกแม่ให้ทำงานของแม่ก่อน แล้วค่อยทำงานของตัวเอง

19.2 Abstract Base Class — บังคับให้ implement

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Strategy(ABC):
    """Abstract base class – blueprint สำหรับทุก strategy"""

    def __init__(self, name, capital=100_000):
        self.name = name
        self.capital = capital
        self.trades = []

    @abstractmethod
    def fit(self, data):
        """ต้อง implement – train model"""
        pass

    @abstractmethod
    def signal(self, data) -> str:
        """ต้อง implement – คืน 'LONG', 'SHORT', 'EXIT', 'HOLD'"""
        pass

    @abstractmethod
    def position_size(self, signal: str) -> float:
        """ต้อง implement – คืน size เป็น fraction ของ capital"""
        pass

    def summary(self): # concrete method – ไม่ต้อง override
        pnls = [t.net_pnl for t in self.trades]
        total = sum(pnls) if pnls else 0
        print(f"{self.name}: {len(pnls)} trades, PnL={total:+,.0f}")

    def __repr__(self): # concrete เหมือนกัน – ลูกทุกตัวได้ไปใช้ฟรี
        return (f"{type(self).__name__}"
                f"({self.name}, capital={self.capital:,.0f})")

# ถ้าลืม implement abstractmethod จะ error ทันที
class BadStrategy(Strategy):
    pass # ไม่ implement fit, signal, position_size
```

```
# s = BadStrategy("test") ← TypeError: Can't instantiate abstract class
```

concrete method คือเมธอดที่ไม่มี `@abstractmethod` — class แม่เขียน implementation ไว้ครบแล้ว class ลูกใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนซ้ำ (ตรงข้ามกับ abstract method ที่ลูกต้องเขียนเอง)

📖 **อ่านว่า:** ดู `__repr__` ในคลาสแม่ให้ดี — มันใช้ `type(self).__name__` ไม่ใช่เขียน "Strategy" ตรงๆ. `self` ตอนรันคือลูก ไม่ใช่แม่ ดังนั้น `PairStrategy` จะพิมพ์ว่า `PairStrategy(...)` และ `MomentumStrategy` จะพิมพ์ว่า `MomentumStrategy(...)` โดยที่เขียนโค้ดแค่ครั้งเดียวในแม่ — นี่คือประโยชน์ของ inheritance ที่เห็นชัดที่สุดในไฟล์นี้

📖 **ฝึกอ่าน:** `@abstractmethod` และ `ABC`

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Strategy(ABC):
    # ABC = Abstract Base Class
    @abstractmethod
    def signal(self, data) -> str:
        pass
```

อ่านทีละส่วน:

1. `ABC` ใน `(ABC)` — บอก Python ว่า "class นี้เป็น abstract — ห้ามสร้าง object โดยตรง"
2. `@abstractmethod` — decorator ที่ "ติดป้าย" ว่า method นี้ **ต้องถูก override โดยลูก** — ถ้าลูกไม่ทำ สร้าง object ไม่ได้เลย
3. `pass` ใน method body — บอกว่า "แม่ไม่ได้ implement จริงๆ แค่กำหนดชื่อ/signature ไว้"

เปรียบ `ABC` กับ interface ของหมอ: "ทุกคนที่จบแพทย์ ต้องมี license — ถ้าไม่มีจะทำงานเป็นหมอไม่ได้" — `ABC` คือการบังคับแบบเดียวกัน: ทุก strategy ต้อง implement ทั้ง `fit()`, `signal()` และ `position_size()`

ประโยชน์ของ `ABC` ใน trading system

- บังคับว่าทุก strategy ต้องมี `fit()`, `signal()`, `position_size()`
- Backtester ทำงานกับ `Strategy` ประเภทไหนก็ได้ — ไม่ต้องรู้ว่าเป็น pair, momentum, หรือ vol
- เพิ่ม strategy ใหม่ → implement 3 methods → ทำงานกับ backtester ทันที

19.3 Encapsulation — ซ่อน implementation detail

```
class RiskManager:
    """จัดการ risk — ซ่อน implementation ภายใน"""
```

```

def __init__(self, max_position_pct=0.20, max_drawdown_pct=0.10):
    self._max_pos = max_position_pct    # _ = "private by convention"
    self._max_dd = max_drawdown_pct
    self.__peak_equity = None           # __ = name-mangled (private จริงๆ)

def check(self, signal, capital, current_equity):
    """คืน True ถ้า trade ผ่าน risk check"""
    if signal == "HOLD":
        return False

    # อัปเดต peak
    if self.__peak_equity is None or current_equity > self.__peak_equity:
        self.__peak_equity = current_equity

    # Drawdown check
    drawdown = (current_equity - self.__peak_equity) / self.__peak_equity
    if drawdown < -self._max_dd:
        print(f"RISK BLOCK: Drawdown {drawdown:.1%} เกิน limit {-self._max_dd:.1%}")
        return False

    return True

def size(self, signal, capital, volatility):
    """คำนวณ position size ที่ปลอดภัย"""
    if volatility <= 0:
        return 0

    # Vol-adjusted sizing: target 1% daily vol contribution
    target_vol = 0.01
    raw_size = target_vol / volatility
    return min(raw_size, self._max_pos) # ไม่เกิน max position

@property
def max_position(self):
    return self._max_pos

# max_position อ่านได้ แต่เปลี่ยนตรงๆ ไม่ควร
rm = RiskManager(max_position_pct=0.15, max_drawdown_pct=0.10)
print(f"Max position: {rm.max_position:.0%}")
print(f"Approved: {rm.check('LONG', 500000, 490000)}")

```

📌อ่านว่า: คลาสข้างล่างยาว 55 บรรทัด แต่โครงมีแค่ 2 ช่วงเวลา — จับให้ได้แล้วอ่านไพล่รวดเร็ว: `fit()` คือ "เรียนจากอดีต ทำครั้งเดียว" · `signal()` คือ "ตัดสินใจกับแท่งล่าสุด ทำทุกแท่ง" · ทุกบรรทัดใน 55 บรรทัดนั้นอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งเสมอ · และเส้นแบ่งนี้เองคือสิ่งที่กำหนดการมองอนาคต — ถ้าเผลอเอาการคำนวณที่ต้องใช้ข้อมูลทั้งชุดไปไว้ใน `signal()` เมื่อไร กลยุทธ์จะเริ่มโง่งันที่โดยไม่มี error ใด ๆ

ตัวอย่าง: PairStrategy ที่ implement ABC ครบ

```
# ต้อง import เพิ่ม: import numpy as np · import pandas as pd
#                      import statsmodels.api as sm

class PairStrategy(Strategy):
    """Concrete pair trading strategy – implement ครบ 3 abstract methods"""

    def __init__(self, name, symbol_a, symbol_b,
                 window=60, entry_z=2.0, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital)
        self.symbol_a = symbol_a
        self.symbol_b = symbol_b
        self.window    = window
        self.entry_z    = entry_z
        self._alpha     = None
        self._beta      = None
        self._mu        = None
        self._sd        = None

    def fit(self, data: pd.DataFrame):
        """เรียนความสัมพันธ์จากข้อมูลอดีต – ทำครั้งเดียว (หรือนาน ๆ ครั้ง)

        เก็บ 4 ค่า: alpha, beta (ความสัมพันธ์) + mu, sd (ระดับปกติของ spread)
        """
        log_a = np.log(data[self.symbol_a])
        log_b = np.log(data[self.symbol_b])

        X = sm.add_constant(pd.DataFrame({"log_b": log_b}))
        res = sm.OLS(log_a, X).fit()
        self._alpha = float(res.params["const"])
        self._beta  = float(res.params["log_b"])

        resid = log_a - (self._alpha + self._beta * log_b)
        self._mu = float(resid.mean())
        self._sd = float(resid.std())
        if self._sd == 0 or np.isnan(self._sd):
            raise ValueError("spread ไม่มีความผันผวน – ข้อมูล train ผิดปกติ")
        return self

    def signal(self, data=None) -> str:
        """ให้คะแนนแท่งล่าสุด – เรียกได้ทุก timestep โดยไม่ต้อง fit ใหม่"""
        if self._beta is None:
            raise RuntimeError("ต้องเรียก fit() ก่อน signal()")
        if data is None or len(data) == 0:
            return "HOLD"

        # ใช้เฉพาะราคา "แท่งล่าสุด" ที่ส่งเข้ามา – ไม่แตะข้อมูลอนาคต
```

```

log_a = np.log(data[self.symbol_a].iloc[-1])
log_b = np.log(data[self.symbol_b].iloc[-1])
spread = log_a - (self._alpha + self._beta * log_b)
z = (spread - self._mu) / self._sd

if z > self.entry_z: return "SHORT"
if z < -self.entry_z: return "LONG"
if abs(z) < 0.5:      return "EXIT"
return "HOLD"

def position_size(self, signal: str) -> float:
    if signal == "HOLD": return 0.0
    if signal == "EXIT": return 0.0
    return 0.10 # 10% ของ capital (จะ optimize ใน Part IV)

# ตรวจสอบว่า implement ครบ
strat = PairStrategy("BTC Pair", "Bybit", "Binance")
print(isinstance(strat, Strategy)) # True
print(strat)

```

🤖 แพตเทิร์น "วัตถุลองเฟส" — ยังไม่พร้อม แล้วค่อยพร้อม

```

def __init__(self, ...):
    super().__init__(name, capital)    ① ให้คลาสแม่ตั้งของของมันก่อน
    self._alpha = None                 ② จอ่งที่ไว้ — ยังไม่มีค่า
    self._beta  = None
    self._mu    = None
    self._sd    = None

def fit(self, data):                  ③ เฟสเรียน: เต็มค่าทั้ง 4
    ...
    return self

def signal(self, data=None):
    if self._beta is None:             ④ ยาม: กันใช้ก่อนพร้อม
        raise RuntimeError("ต้องเรียก fit() ก่อน signal()")

```

1. `super().__init__(name, capital)` — เรียก `__init__` ของ **คลาสแม่** ให้ตั้งค่าส่วนที่เป็นของกลาง (ชื่อ-เงินทุน) ก่อน แล้วเราค่อยตั้งของเฉพาะตัว. **ลิมบรทัดนี้ = ของที่คลาสแม่ต้องตั้งจะไม่มีเลย** แล้วจะไปพังทีหลัง เป็น `AttributeError` ที่ดูไม่ออกว่าเกี่ยวข้องกับ `__init__`
2. ตั้งเป็น `None` ไว้ก่อน ทั้งที่ยังไม่มีค่า — ไม่ใช่ความสับสนเปลือง แต่เป็นการประกาศว่าวัตถุนี้นี้มีช่องอะไรบ้าง. คนอ่าน `__init__` อย่างเดียวก็เห็นครบว่าคลาสนี้จำอะไรไว้. ถ้าไม่ประกาศแล้วไปสร้างเอาใน `fit()` คนอ่านต้องไล่ทั้งคลาสถึงจะรู้

3. `_` นำหน้าชื่อ (`_alpha`, `_beta`) — เป็นข้อตกลงระหว่างคน ว่า "ของภายในอย่าแตะจากข้างนอก" · Python ไม่ได้บังคับอะไรเลย แต่ได้จริง · แต่พอเห็น `_` ก็รู้ทันทีว่าถ้าไปแก้เอง อาจพังโดยที่คนเขียนไม่ได้รับประกันอะไรให้

4. ยามที่บรรทัดแรกของ `signal()` — `if self._beta is None: raise` . นี่คือการที่ทำให้แพดเทิร์นสองเฟสปลอดภัย · ถ้าไม่มียามตัวนี้การเรียก `signal()` ก่อน `fit()` จะไม่ error แต่จะไปคำนวณด้วย `None` แล้วได้ `TypeError` ลึก ๆ กลางสูตร ซึ่งอ่านไม่ออกว่าต้นเหตุคือลืม `fit()`

`fit()` จบด้วย `return self` เหมือน `Position.close()` — เขียน `PairStrategy(...).fit(train).signal(latest)` ต่อกันได้แบบบรรทัดเดียว

● [รอบสอง] `mu` กับ `sd` ถูกแก้ไขไว้ตั้งแต่วันที่ `fit` — และนั่นคือจุดที่กลยุทธ์คู่ตายจริง

ดูให้ดีกว่า `signal()` เอา spread ของแท่งล่าสุดไปเทียบกับ `self._mu` และ `self._sd` ที่คำนวณไว้ตั้งแต่ตอน `fit()` · トラバิดที่ยังไม่เรียก `fit()` ใหม่ ตัวเลขสองตัวนี้จะไม่ขยับอีกเลย

ผลที่ตามมาเมื่อความสัมพันธ์ของคู่เหรียญเปลี่ยนไปจริง ๆ (ซึ่งเกิดเสมอ — เปลี่ยนค่าธรรมเนียม เปลี่ยนสภาพคล่อง มีคนถอนสภาพคล่องออก):

- spread จริงเลื่อนไปอยู่ระดับใหม่ แต่ `mu` ยังชี้ไปที่ระดับเก่า
- `z` จึงค้างอยู่ฝั่งเดียวถาวร → กลยุทธ์เปิดไม้เดิมซ้ำ ๆ แล้วไม่เคยได้สัญญาณ EXIT เพราะ `abs(z) < 0.5` ไม่มีวันเป็นจริงอีก
- อาการที่เห็นจากภายนอกคือ "กลยุทธ์เคยดีแล้วจู่ ๆ ก็ค้างสถานะยาว" — ไม่มี error ไม่มี log ผิดปกติ

ทางแก้มี 2 แนว และเลือกได้ตามว่าคุณเชื่ออะไร:

1. **fit ใหม่เป็นระยะ** (เช่น ทุกสัปดาห์ ด้วยข้อมูลย้อนหลังหน้าต่างคงที่) — ง่ายสุด และยังคงได้ว่า "เรียนจากอดีตเท่านั้น" อยู่
2. **ใช้ค่าที่ขยับตามเวลา** — `rolling mean/std` หรือ `RollingOLS` สำหรับ `beta` · แม่นกว่าแต่ต้องระวังมองอนาคตมากเกินไป เพราะการคำนวณย้ายเข้าไปอยู่ในเส้นทางของ `signal()` แล้ว

และไม่่ว่าจะเลือกทางไหน สิ่งที่ต้องมีคู่กันเสมอคือ ตัวเฝ้าดูว่า spread ยังอยู่ในระดับที่เคยเรียนมาไหม — ถ้าหลุดกรอบไปนานผิดปกติ ให้หยุดเทรดคู่ นั้น ไม่ใช่ปล่อยให้มันถล่นต่อไปเรื่อย ๆ

► แบบฝึกหัด: สร้าง `MomentumStrategy` ที่ implement ABC

บทที่ 20: Design Patterns

แก่นของบทนี้

Design Pattern คือ "สูตรสำเร็จ" ที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้แก้ปัญหาเดิม ๆ มาหลายสิบปี — ไม่ต้องคิดใหม่ตั้งแต่ต้น ใน Quant system ใช้บ่อย 3 patterns: **Strategy Pattern** (สลับ algorithm ได้โดยไม่แก้ backtester), **Observer Pattern** (แจ้งเตือนเมื่อมี event เช่น signal เกิด), **Factory Pattern** (สร้าง object จาก config โดยไม่ hard-code ชื่อ class)

20.1 Strategy Pattern — สลับ Algorithm

Backtester ทำงานกับ *ทุก* strategy โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภทไหน — ขอแค่ implement `Strategy ABC`

```
class Backtester:
    """
    Generic backtester – ทำงานกับ Strategy ใดก็ได้
    Strategy Pattern: algorithm (strategy) แยกจาก runner (backtester)
    """

    def __init__(self, strategy: Strategy, risk_manager: RiskManager = None):
        self.strategy = strategy
        self.rm = risk_manager or RiskManager()
        self.results = []

    def run(self, data: pd.DataFrame, price_col: str) -> pd.DataFrame:
        """
        รัน backtest บน data
        data: DataFrame ที่มีราคา
        price_col: ชื่อ column ของราคาที่ใช้ execute trade
        """
        prices = data[price_col].values
        capital = self.strategy.capital
        equity = [capital]
        pos = None # position ปัจจุบัน

        self.strategy.fit(data.iloc[:60]) # train บน 60 วันแรก

        for i in range(60, len(data)):
            window_data = data.iloc[max(0, i-60):i]
            sig = self.strategy.signal(window_data)
            price = prices[i]
```

```

# Exit logic
if pos and (sig == "EXIT" or
            (sig == "LONG" and pos.side == "short") or
            (sig == "SHORT" and pos.side == "long")):
    pos.close(price)
    capital += pos.net_pnl
    self.strategy.trades.append(pos)
    pos = None

# Entry logic
if pos is None and sig in ("LONG", "SHORT"):
    if self.rm.check(sig, capital, capital):
        frac = self.strategy.position_size(sig)
        size = (capital * frac) / price
        side = "long" if sig == "LONG" else "short"
        pos = Position(price_col, side, size, price)

equity.append(capital)

data = data.copy()
data["equity"] = equity[:len(data)]
return data

# ใช้งาน Strategy Pattern:
# สลับระหว่าง pair กับ momentum โดยไม่แก้ Backtester เลย
pair_bt = Backtester(PairStrategy("BTC Pair", "Bybit", "Binance"))
mom_bt = Backtester(MomentumStrategy("BTC Mom", "Bybit"))

```

20.2 Observer Pattern — Event System

Observer ให้ object "สมัครรับ" event จาก object อื่น — เมื่อ event เกิด ทุก observer ถูกแจ้ง

```

from typing import Callable, List

class EventBus:
    """
    Simple event bus — Observer Pattern
    ใช้สำหรับ: signal เกิด → แจ้ง logger, risk manager, order executor
    """

    def __init__(self):
        self._listeners: dict[str, List[Callable]] = {}

    def subscribe(self, event: str, callback: Callable):
        """สมัครรับ event"""
        self._listeners.setdefault(event, []).append(callback)

```

```

def publish(self, event: str, data=None):
    """ส่ง event ให้ทุก subscriber"""
    for cb in self._listeners.get(event, []):
        cb(data)

# ตัวอย่าง: เมื่อ signal เกิด → logger, risk, executor ทำงาน
bus = EventBus()

# Subscribers
def on_signal_logger(data):
    print(f"[LOG] Signal: {data['signal']} @ {data['price']:, .0f}")

def on_signal_risk(data):
    if data['signal'] != "HOLD":
        print(f"[RISK] Checking signal: {data['signal']}")

def on_signal_execute(data):
    if data['signal'] == "LONG":
        print(f"[EXEC] Placing LONG order @ {data['price']:, .0f}")

bus.subscribe("signal", on_signal_logger)
bus.subscribe("signal", on_signal_risk)
bus.subscribe("signal", on_signal_execute)

# Publish event
bus.publish("signal", {"signal": "LONG", "price": 65000})

```

► OUTPUT

```

[LOG] Signal: LONG @ 65,000
[RISK] Checking signal: LONG
[EXEC] Placing LONG order @ 65,000

```

20.3 Factory Pattern — สร้าง Object จาก Config

```

class StrategyFactory:
    """
    Factory Pattern: สร้าง strategy object จาก config dict
    ป้องกัน hard-code ชื่อ class ใน code หลัก
    """

    _registry = {}

    @classmethod
    def register(cls, name: str, strategy_class):
        cls._registry[name] = strategy_class

```

```

@classmethod
def create(cls, config: dict) -> Strategy:
    strat_type = config.get("type")
    if strat_type not in cls._registry:
        raise ValueError(f"Unknown strategy: {strat_type}. "
                           f"Available: {list(cls._registry.keys())}")
    klass = cls._registry[strat_type]
    return klass(**{k: v for k, v in config.items() if k != "type"})

# ลงทะเบียน strategies
StrategyFactory.register("pair", PairStrategy)
StrategyFactory.register("momentum", MomentumStrategy)

# สร้างจาก config (อาจมาจาก JSON file)
config = {
    "type": "pair",
    "name": "BTC Pair v2",
    "symbol_a": "Bybit",
    "symbol_b": "Binance",
    "window": 60,
    "entry_z": 2.0,
    "capital": 500_000
}

strat = StrategyFactory.create(config)
print(strat)
print(type(strat).__name__)

```

► OUTPUT

```

PairStrategy(BTC Pair v2, capital=500,000)
PairStrategy

```

เมื่อไหร่ควรใช้ Design Pattern แต่ละแบบ

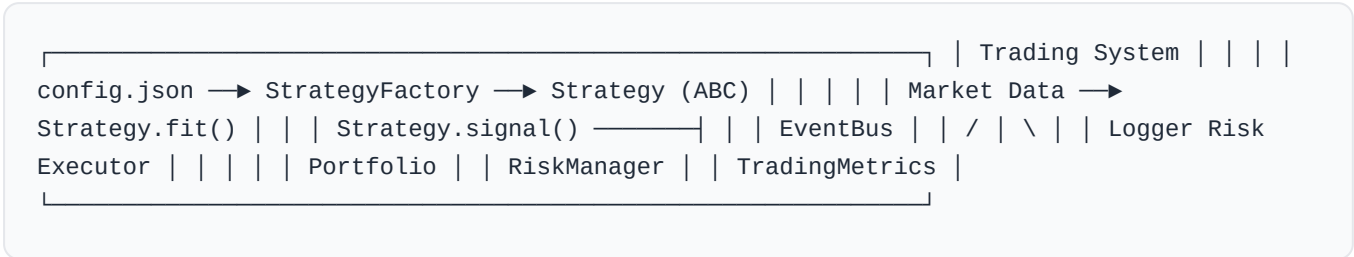
Pattern	ใช้เมื่อ	ตัวอย่างใน trading
Strategy	มีหลาย algorithm ที่สลับกันได้	Pair / Momentum / Volatility strategy
Observer	หลาย component ต้องรู้เมื่อ event เกิด	Signal → Log + Risk + Execute
Factory	สร้าง object จาก config โดยไม่ hard-code	Load strategy จาก JSON config

บทที่ 21: OOP Mini-Project — Trading System

แก่นของบทนี้

รวมทุกอย่างจาก Part III เป็น trading system ที่ใช้งานได้จริง: **Portfolio** (เก็บ positions หลายตัว), **RiskManager** (ควบคุม risk), **Backtester** (ทดสอบย้อนหลัง), **StrategyFactory** (สร้างจาก config) — ทั้งหมดเชื่อมกันด้วย EventBus

21.1 Architecture Overview



21.2 Portfolio class

```
class Portfolio:
    """
    จัดการ positions หลายตัวพร้อมกัน
    เก็บ state ทั้งหมดของระบบการเทรด
    """

    def __init__(self, initial_capital=1_000_000):
        self.initial_capital = initial_capital
        self.cash = initial_capital
        self.open_positions = {} # symbol -> Position
        self.closed_positions = []
        self._equity_history = [initial_capital]

    def open(self, symbol, side, size, price, fee_rate=0.001):
        """เปิด position ใหม่"""
        if symbol in self.open_positions:
            raise ValueError(f"มี position {symbol} อยู่แล้ว")

        # long = +1 · short = -1 · ตัวเดี่ยวนั้นคุมทิศทางของเงินทั้งคลาส
        # long ควักเงินไปซื้อของ → cash ลด
        # short ขายของที่ยืมมา ได้เงิน → cash เพิ่ม (แต่ติดหนี้เป็นของ)
        sign = 1 if side == "long" else -1
```

```

notional = size * price
fee      = notional * fee_rate

# ใช้ notional เป็นเกณฑ์ทั้งสองฝั่ง - short ก็ต้องมีเงินวางประกัน
if notional + fee > self.cash:
    raise ValueError(
        f"เงินไม่พอ: ต้องการ {notional + fee:,.0f}, มี {self.cash:,.0f}"
    )

self.cash -= sign * notional + fee
self.open_positions[symbol] = Position(symbol, side, size, price, fee_rate)
return self

def close(self, symbol, price):
    """ปิด position"""
    if symbol not in self.open_positions:
        raise ValueError(f"ไม่มี position {symbol}")
    pos = self.open_positions.pop(symbol)
    pos.close(price)

    # ปิดคือทำกลับด้านของตอนเปิด - เครื่องหมายจึงกลับ แต่ fee ยังจ่ายเสมอ
    sign = 1 if pos.side == "long" else -1
    notional = pos.size * price
    self.cash += sign * notional - notional * pos.fee_rate

    self.closed_positions.append(pos)
    self._equity_history.append(self.total_equity({symbol: price}))
    return pos

def total_equity(self, current_prices: dict) -> float:
    """มูลค่ารวม = cash + มูลค่าของที่ถืออยู่ (short นับเป็นลบ)"""
    unrealized = sum(
        (1 if pos.side == "long" else -1)
        * pos.size * current_prices.get(sym, pos.entry_price)
        for sym, pos in self.open_positions.items()
    )
    return self.cash + unrealized

@property
def metrics(self):
    pnls = [p.net_pnl for p in self.closed_positions]
    if not pnls:
        return {"trades": 0}
    winners = [p for p in pnls if p > 0]
    return {
        "trades": len(pnls),
        "win_rate": len(winners) / len(pnls),
        "total_pnl": sum(pnls),
    }

```

```

        "avg_win": sum(winners)/len(winners) if winners else 0,
        "avg_loss": sum(p for p in pnls if p <= 0) / max(1, len(pnls)-len(winners))
    }

    def __repr__(self):
        return (f"Portfolio(cash={self.cash:,.0f}, "
                f"positions={list(self.open_positions.keys())}, "
                f"trades={len(self.closed_positions)}")

```



sign ตัวเดียวคุมทิศทางของเงินทั้งคลาส

```

sign = 1 if side == "long" else -1

self.cash -= sign * notional + fee      # เปิด
self.cash += sign * notional - notional * fee_rate    # ปิด

unrealized = sum(sign(pos) * pos.size * ราคาปัจจุบัน ...) # ตีมูลค่า

```

1. **ทำไมต้องมี sign** — long กับ short เป็นสิ่งตรงข้ามกันในทุกมิติ: long ควักเงินไปซื้อของ (cash ลด แล้วได้ของมาถือ) · short ขายของที่ขื้มา (cash เพิ่ม แต่ติดหนี้เป็นของที่ต้องซื้อคืน) · แทนที่จะเขียนสูตรแยกสองชุดแล้วเสี่ยงแก๊งไม่ครบใช้ตัวคูณ ± 1 ตัวเดียวคุมทั้งหมด
2. **fee ไม่คูณ sign** — สังเกตให้ดี · ทิศทางของเงินต้นกลับได้ แต่ค่าธรรมเนียมจ่ายออกเสมอทั้งขาเข้าและขาออก ทั้ง long และ short · ถ้าเผละคูณ sign ไปด้วย จะกลายเป็น "short แล้วได้ค่าธรรมเนียมคืน" ซึ่งไม่มีในโลกจริง
3. **total_equity ต้องคูณ sign ด้วย** — เพราะของที่ถือ short มีมูลค่าติดลบต่อพอร์ต · ราคาขึ้น = หนี้เพิ่ม = equity ลด · ถ้าลืมนี่ พอร์ตจะรายงานว่ากำไรตอนที่ขาดทุนจริง
4. **ด้านตรวจเงินใช้ notional ไม่ใช่กระแสเงินสด** — สำหรับ short กระแสเงินสดเป็นบวก (ได้เงินเข้า) ถ้าเช็คจากตัวนั้นจะเปิด short ขนาดเท่าไรก็ได้แม้เงินในบัญชีจะไม่พอปิดสถานะ · ในโลกจริงต้องวางเงินประกัน จึงเช็คจาก **ขนาดสถานะ** เป็นเกณฑ์ทั้งสองฝั่ง

วิธีตรวจว่าบัญชีถูกจริง คือดูว่า **ตัวเลขจากสองที่ต้องตรงกัน**: กำไรที่ **Position** รายงาน กับเงินสดที่ขยับจริงในพอร์ต · ถ้าไม่ตรงเมื่อไร แปลว่ามีเงินหายหรือออกอยู่ที่ไหนสักแห่ง

```

# ตรวจ short: เปิดที่ 100 แล้วราดาลงไป 90 → short ต้องกำไร
pf = Portfolio(initial_capital=1_000_000)
pf.open("TEST", "short", size=100, price=100.0)

print(f"cash หลังเปิด short : {pf.cash:,.2f}")
print(f"equity ตอนราคา 90 : {pf.total_equity({'TEST': 90.0}):,.2f} ← ต้องกำไร")
print(f"equity ตอนราคา 110 : {pf.total_equity({'TEST': 110.0}):,.2f} ← ต้องขาดทุน")

pos = pf.close("TEST", 90.0)

```



```
cash_moved = pf.cash - 1_000_000

print(f"\nPosition.net_pnl บวก : {pos.net_pnl:+, .2f}")
print(f"cash ขยับจริง      : {cash_moved:+, .2f}")
print("ตรงกัน ✓" if abs(pos.net_pnl - cash_moved) < 1e-9 else "✗ ไม่ตรง – บัญชีรั่ว")
```

► OUTPUT

```
cash หลังเปิด short : 1,009,990.00
equity ตอนราคา 90   : 1,000,990.00 ← ต้องกำไร
equity ตอนราคา 110  : 998,990.00  ← ต้องขาดทุน

Position.net_pnl บวก : +981.00
cash ขยับจริง      : +981.00
ตรงกัน ✓
```

เทคนิคที่ใช้ได้กับทุกระบบบัญชี — "ตรวจจากสองทาง"

บล็อกข้างบนไม่ได้ตรวจว่า "ตัวเลขเท่ากับ 981 ไหม" — ถ้าตรวจแบบนี้ต้องมานั่งแก้ทุกครั้งที่เปลี่ยนค่าธรรมเนียมหรือขนาดไม้. มันตรวจว่า **สองเส้นทางที่คำนวณคนละวิธีให้คำตอบตรงกันไหม**: ทางหนึ่งคิดจากราคาเข้า-ออกของ Position อีกทางคิดจากเงินสดที่ไหลเข้าออกพอร์ตจริง

เงื่อนไขแบบนี้เป็นจริงเสมอไม่ว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปแค่ไหน — เป็นการทดสอบชนิดเดียวกับที่บทที่ 28 เรียกว่า "ตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ใช่ตรวจคำตอบ" . และในระบบเทรดจริงมันคือด่านสุดท้ายที่จับได้ว่า fee คิดขาดไปข้างหนึ่งหรือ short คิดกลับทิศ

🚩 ทุกครั้งที่เขียนโค้ดที่ขยับเงินให้หาตัวเลขเดียวกันที่คำนวณได้จากอีกทางเสมอ แล้วเทียบกัน . ถ้าหาไม่เจอแปลว่าระบบนั้นยังไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองผิดหรือถูก

21.3 ประกอบทุก Component เป็น TradingSystem

TradingSystem ออกแบบตามแนวคิด **Facade** — เป็น "จุดติดต่อเดียว" ที่ซ่อนความซับซ้อนข้างในไว้เหมือนรีโมททีวีที่กดปุ่มเดียวแต่ข้างในสั่งงานหลายวงจร ผู้ใช้ไม่ต้องรู้ว่า มี Strategy, Portfolio, RiskManager ทำงานประสานกันอย่างไร

```
class TradingSystem:
    """
    Facade class — จัดการทุกอย่างผ่านจุดเดียว
    ใช้: system = TradingSystem.from_config(config)
    """

    def __init__(self, strategy: Strategy,
                  portfolio: Portfolio,
                  risk_manager: RiskManager):
        self.strategy = strategy
        self.portfolio = portfolio
```

```

self.rm          = risk_manager
self.bus         = EventBus()
self._setup_listeners()

def _setup_listeners(self):
    self.bus.subscribe("signal", self._on_signal)
    self.bus.subscribe("error", self._on_error)

def _on_signal(self, data):
    sig          = data["signal"]
    pa_, pb_     = data["price_a"], data["price_b"]
    sa, sb       = data["symbol_a"], data["symbol_b"]
    beta         = data["beta"]

    is_open = sa in self.portfolio.open_positions

    if sig in ("LONG", "SHORT") and not is_open:
        capital = self.portfolio.total_equity({})
        if not self.rm.check(sig, capital, capital):
            return

        notional = capital * self.strategy.position_size(sig)

        # — หัวใจของ pair trade: ขนาดสองขาไม่เท่ากัน —
        # fit() บอกว่า  $\log_a = \alpha + \beta * \log_b$ 
        # แปลว่า b ขยับ 1% → a ขยับ  $\beta\%$ 
        # ถ้าอยากให้เกิดทางตลาดหักล้างกันหมด มูลค่าขา b ต้องเป็น
        #  $\beta$  เท่าของขา a — ไม่ใช่เท่ากัน
        size_a = notional / pa_
        size_b = (beta * notional) / pb_

        # LONG spread = spread แคบเกิน → a ถูกกว่าที่ควร → ซื้อ a ขาย b
        side_a = "long" if sig == "LONG" else "short"
        side_b = "short" if sig == "LONG" else "long"

        self.portfolio.open(sa, side_a, size_a, pa_)
        self.portfolio.open(sb, side_b, size_b, pb_)
        print(f"[OPEN ] {side_a.upper():5s} {sa:8s} {size_a:6.3f} @ {pa_:,.0f}"
              f" | {side_b.upper():5s} {sb:8s} {size_b:6.3f} @ {pb_:,.0f}")

    elif sig == "EXIT" and is_open:
        leg_a = self.portfolio.close(sa, pa_)
        leg_b = self.portfolio.close(sb, pb_)
        # พิมพ์ทั้ง gross และ net — ส่วนต่างคือค่าธรรมเนียมล้วน ๆ
        # ถ้าไม่แยกให้เห็น จะแยกไม่ออกมา "hedge ผิด" หรือ "โดนค่าธรรมเนียม"
        gross = leg_a.gross_pnl + leg_b.gross_pnl
        net    = leg_a.net_pnl   + leg_b.net_pnl
        print(f"[CLOSE] gross {gross:+8,.0f} → net {net:+8,.0f}")

```

```

        f" (ค่าธรรมเนียม {net - gross:,.0f})")

def _on_error(self, data):
    print(f"[ERROR] {data}")

@classmethod
def from_config(cls, config: dict):
    """สร้างระบบทั้งหมดจาก config dict"""
    strategy = StrategyFactory.create(config["strategy"])
    portfolio = Portfolio(config.get("capital", 100_000))
    risk_mgr = RiskManager(
        max_position_pct=config.get("max_position", 0.20),
        max_drawdown_pct=config.get("max_drawdown", 0.10)
    )
    return cls(strategy, portfolio, risk_mgr)

def step(self, price_a, price_b, data):
    """ประมวลผล 1 timestep - ต้องรับราคา "ทั้งคู่" เพราะเทรดสองขา"""
    sig = self.strategy.signal(data)
    self.bus.publish("signal", {
        "signal": sig,
        "price_a": price_a,
        "price_b": price_b,
        "symbol_a": self.strategy.symbol_a,
        "symbol_b": self.strategy.symbol_b,
        "beta": self.strategy._beta, # hedge ratio จาก fit()
    })

def report(self):
    m = self.portfolio.metrics
    print(f"\n=== Final Report: {self.strategy.name} ===")
    for k, v in m.items():
        if isinstance(v, float):
            print(f" {k:12s}: {v:.2%}" if "rate" in k else f" {k:12s}: {v:+.0f}")
        else:
            print(f" {k:12s}: {v}")

```

21.4 ทดลองใช้ระบบทั้งหมด

```

# Config ทั้งระบบในที่เดียว
SYSTEM_CONFIG = {
    "capital": 1_000_000,
    "max_position": 0.15,
    "max_drawdown": 0.10,
    "strategy": {
        "type": "pair",

```

```

        "name": "BTC Pair Production",
        "symbol_a": "Bybit",
        "symbol_b": "Binance",
        "window": 60,
        "entry_z": 2.0,
        "capital": 1_000_000
    }
}

# สร้างระบบ
system = TradingSystem.from_config(SYSTEM_CONFIG)

# จำลองข้อมูลและวิ่ง
import numpy as np, pandas as pd
import statsmodels.api as sm # PairStrategy ข้างในใช้ OLS
from statsmodels.regression.rolling import RollingOLS

np.random.seed(0)
n = 300 # train 60 วัน + live 240 วัน
dates = pd.date_range("2024-01-01", periods=n)
bybit = 65000 + np.cumsum(np.random.normal(0, 80, n))

# spread ต้องดึงกลับเข้าค่ากลาง (OU) ไม่ใช่ noise ลอย ๆ
# ถ้าเป็น noise กลยุทธ์จะไม่มีอะไรให้จับ = แทบไม่เกิดเทรดเลย
kappa, sigma_ou = 0.15, 45.0
ou = np.zeros(n)
for t in range(1, n):
    ou[t] = ou[t-1] + kappa * (0 - ou[t-1]) + np.random.normal(0, sigma_ou)

binance = bybit + ou # ติดกับ bybit + spread ที่ mean-revert
df = pd.DataFrame({"Bybit": bybit, "Binance": binance}, index=dates)

# Train ครั้งแรก
system.strategy.fit(df.iloc[:60])

# Live simulation (240 steps)
REFIT_EVERY = 20 # refit ทุก 20 วัน

print(f"=== Simulating {n-60} days ===")
for i in range(60, n):
    window = df.iloc[max(0, i-60):i]

    # ความสัมพันธ์ระหว่างสองตลาดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ — ต้อง refit เป็นรอบ
    if i > 60 and (i - 60) % REFIT_EVERY == 0:
        system.strategy.fit(window)

    system.step(df["Bybit"].iloc[i], df["Binance"].iloc[i], window)

```

```
system.report()
```

► OUTPUT

```
=== Simulating 240 days ===
[OPEN ] LONG  Bybit      1.539 @ 64,971 | SHORT Binance  1.482 @ 64,978
[CLOSE] gross      +80 → net      -313 (ค่าธรรมเนียม -393)
[OPEN ] LONG  Bybit      1.543 @ 64,800 | SHORT Binance  1.487 @ 64,751
[CLOSE] gross      -72 → net      -465 (ค่าธรรมเนียม -392)
[OPEN ] SHORT Bybit      1.542 @ 64,817 | LONG  Binance  1.579 @ 64,648
[CLOSE] gross      +175 → net      -230 (ค่าธรรมเนียม -405)
...
[OPEN ] SHORT Bybit      1.524 @ 65,429 | LONG  Binance  1.504 @ 65,284
[CLOSE] gross      +99 → net      -298 (ค่าธรรมเนียม -397)

=== Final Report: BTC Pair Production ===
trades      : 24
win_rate     : 20.83%
total_pnl    : -3,179
avg_win      : +256
avg_loss     : -235
```

📌**อ่านว่า:** สังเกตบรรทัด `if i > 60 and (i - 60) % REFIT_EVERY == 0:`

`system.strategy.fit(window)` — เราเรียก `fit()` ซ้ำกลางทางได้เลย เพราะออกแบบให้ `fit()` (เรียนความสัมพันธ์) แยกจาก `signal()` (ให้คะแนนแท่งล่าสุด) · ถ้าเขียนแบบเอา z-score ทั้งชุดไป cache ไว้ใน `fit()` การ refit กลางทางจะยุ่งกว่านี้มาก — นี่คือผลตอบแทนของการแยกหน้าที่ให้ชัด ที่ Part นี้พยายามสอน

อ่าน log ให้ออก — ทุกบรรทัดพิสูจน์อะไรบางอย่าง

บรรทัด [OPEN] พิสูจน์ว่าการ hedge ทำงาน · สังเกตขนาดสองขาที่ไม่เท่ากัน เช่น LONG Bybit 1.539 คู่กับ SHORT Binance 1.482 · อัตราส่วนนั้นไม่ได้มั่ว มันคือ beta ที่ `fit()` คำนวณไว้ · ถ้าเปิดเท่ากันทั้งสองขา พอร์ตจะยังเหลือความเสี่ยงทิศทางตลาดค้างอยู่

บรรทัด [CLOSE] แยกสองอย่างที่เคยปนกันออกจากกัน — gross คือผลจากการบีบตัวของ spread ล้วน ๆ · net คือหลังหักค่าธรรมเนียม · ส่วนต่างคงที่ราว -390 ทุกครั้ง เพราะเปิด 2 ขาและปิด 2 ขา = จ่ายค่าธรรมเนียม 4 ครั้งต่อ 1 รอบเทรด

ผลลัพธ์: กลยุทธ์จับ spread ได้จริง แต่ค่าธรรมเนียมกินหมด

ไล่คอลัมน์ gross ทั้ง 12 รอบ: **11 ใน 12 รอบเป็นบวก** · แปลว่า signal ถูก การ hedge ถูก และ spread บีบตัวกลับจริงอย่างที่คาด · **ตรรกะของกลยุทธ์ใช้ได้**

แต่ใส่คอลัมน์ `net` : **ติดลบทุกรอบโดยไม่มีข้อยกเว้น** . เพราะกำไรเฉลี่ยต่อรอบราว +140 ขณะที่ค่าธรรมเนียมราว -390

ตัวเลขนี้ตรวจซ้ำได้ด้วยการตั้ง `fee_rate=0.0` แล้วรันใหม่— จะได้ **ชนะ 11/12 รอบ · รวม +1,500** เทียบกับของจริงที่ **ชนะ 0/12 · รวม -3,179** · ส่วนต่าง 4,679 บาทคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายไป

🎯 **บทสรุปที่ตรงไปตรงมา: edge มีอยู่จริงแต่เล็กน้อยกว่าจะจ่ายค่าผ่านทางไหว** · spread ของคู่นี้แกว่งราว 0.26% ที่ระดับ 2 sigma ขณะที่ค่าธรรมเนียมไป-กลับสองขาคือ 0.4% · **ต่อให้ท่านายถูกทุกครั้งก็ยังขาดทุน** — และไม่มีกรปรับ `entry_z` หรือ `window` ใดๆ ก็ได้ เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทำนาย

เรื่องนี้ต่อตรงเข้า **Part IV บทที่ 25** ที่จะแสดงว่าต้นทุนกิน Sharpe ไปเท่าไร และ **หัวข้อ 25.4b** ที่บอกว่าทำไมต้องทดสอบสมมติฐานกับ **ต้นทุน** ไม่ใช่กับ **ศูนย์** · *กลยุทธ์นี้คือตัวอย่างที่จับต้องได้ของประโยชน์ทั้งประโยค*

⚠️ **ตัวเลขใน Final Report ยังอ่านผิดได้อยู่ 2 จุด**

`trades: 24` — ไม่ใช่ 24 รอบเทรด แต่คือ **12 รอบ × 2 ขา** · `Portfolio.metrics` นับที่ระดับ `position` ซึ่งถูกต้องสำหรับกลยุทธ์ขาเดียว แต่นับซ้ำสำหรับ pair trade

`win_rate: 20.83%` — วัดที่ระดับ **ขา** ไม่ใช่ระดับ **รอบ** · สำหรับ pair trade ตัวเลขนี้แทบไม่มีความหมายเลย เพราะโดยธรรมชาติของการ hedge **ขาหนึ่งมักกำไรและอีกขามักขาดทุนเสมอ** · win rate ที่ควรดูคือ "กี่รอบที่ `gross` เป็นบวก" ซึ่งคือ **11/12 = 92%** — คนละเรื่องกันคนละชั่ว

🔧 **โจทย์ต่อยอด:** เพิ่มแนวคิด Trade ที่ผูกสองขาเข้าด้วยกัน (เก็บ `leg_a` , `leg_b` , มี property `gross_pnl / net_pnl` ที่รวมสองขา) แล้วให้ `Portfolio.metrics` นับจาก Trade แทน Position · นี่คือกับดักเดียวกับที่บทที่ 30 เจอ — เครื่องมือวัดที่ออกแบบไว้สำหรับของแบบหนึ่ง พอเอาไปใช้กับของอีกแบบก็รายงานตัวเลขที่ดูปกติแต่ตอบคนละคำถาม

🎯 **สิ่งที่ mini-project นี้พิสูจน์สำเร็จ**

ด้านโครงสร้าง — `config` → Factory สร้าง strategy ได้ · EventBus ส่ง signal ถึง risk manager และ executor ครบวงจร · `Portfolio` คัดบัญชีสองขารวมทั้ง short ได้ถูกต้อง · `fit()` แยกจาก `signal()` จึง refit กลางทางได้ · เพิ่ม strategy ใหม่ไม่ต้องแก้ระบบ

ด้านผลตอบแทน — ระบบวัดได้ตรงไปตรงมาว่ากลยุทธ์นี้ยังไม่คุ้มค่าธรรมเนียม · และการที่มันบอกเราได้ตรง ๆ แบบนี้ คือสิ่งที่ระบบที่ดีควรทำ — ระบบที่ออกแบบไม่ดีจะรายงาน `total_pnl` ที่ดูปนกันจนแยกไม่ออกว่ามาจาก spread หรือจากทิศทางตลาด แล้วเราจะเถียงกับตัวเองได้อีกหลายเดือน

จบ Part III — สิ่งที่ได้จาก OOP

ก่อน OOP (Part II): functions กระจาย, เพิ่ม strategy ใหม่ = แก้หลายไฟล์

หลัง OOP (Part III): เพิ่ม strategy ใหม่ = สร้าง class ใหม่ที่ implement ABC → ทำงานกับ Backtester และ

TradingSystem ทันที

- Strategy ABC บังคับ interface ✓
- Portfolio เก็บ state ครบ ✓
- EventBus แยก concerns ✓
- StrategyFactory + config สร้างระบบจาก JSON ✓
- TradingSystem ประกอบทุกอย่างผ่านจุดเดียว ✓
- เทรด **สองขา** ด้วย hedge ratio จาก `fit()` · Portfolio คิดบัญชี short ถูกทิศ ✓
- แยก **gross** ออกจาก **net** จึงบอกได้ว่ากลยุทธ์ผิดหรือแค่โดนค่าธรรมเนียม ✓

ผลจริงของ mini-project: spread บีบตัวกลับอย่างที่คาด (gross บวก 11 ใน 12 รอบ) แต่ค่าธรรมเนียม 4 ครั้งต่อรอบทำให้ **net** ติดลบทุกรอบ — *edge* มีจริงแต่เล็กเกินกว่าจะจ่ายค่าผ่านทางไหว. นี่คือการตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความล้มเหลวของโค้ด

หมายเหตุเรื่องประสิทธิภาพ: Backtester ใน Part III ใช้ Python for-loop ซึ่งช้ากว่า vectorized ใน Part IV ประมาณ **50–100x** ใช้เพื่อเรียนรู้ logic ได้ แต่สำหรับ parameter search ให้ใช้ vectorized ใน Part IV เท่านั้น

ใน **Part IV** เราจะนำ system นี้ไป backtest อย่างจริงจัง: walk-forward, slippage, commission, overfitting

■ [สารบัญทั้งเล่ม](#) · [คำศัพท์ Quant Trading](#)